

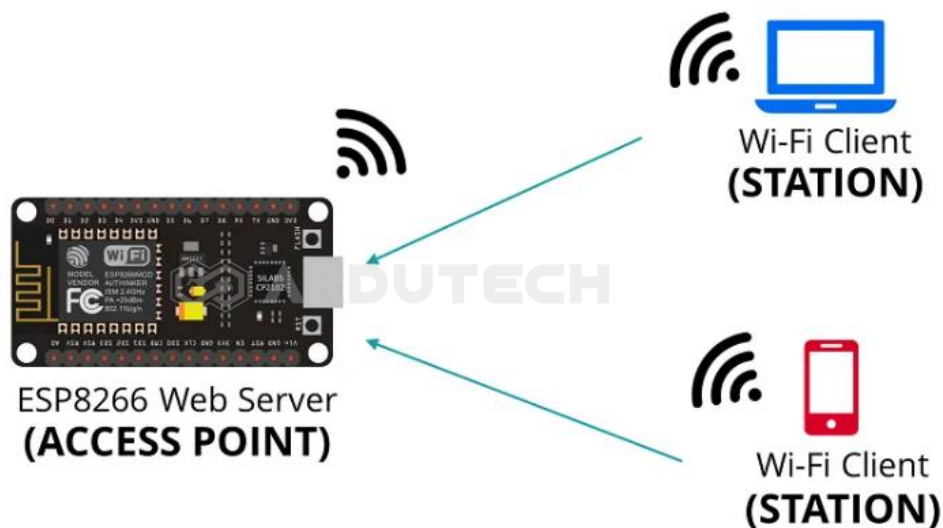
## NodeMCU sebagai Access Point

### Deskripsi

Membuat NodeMCU ESP8266 sebagai WiFi *access point* yaitu menjadikannya beberapa *client* dapat terhubung melalui sebuah jaringan dengan tugas sebagai pengatur lalu lintas data dalam jaringan tersebut menggunakan media transmisi WiFi. Istilah lainnya adalah sebagai hotspot.

### Cara Kerja

Setelah NodeMCU ESP8266 kita set sebagai Access Point maka perangkat (*device*) lain seperti laptop, komputer atau smartphone kita dapat terhubung dengannya.



### Kebutuhan Bahan

- NodeMCU V3
- Kabel micro USB

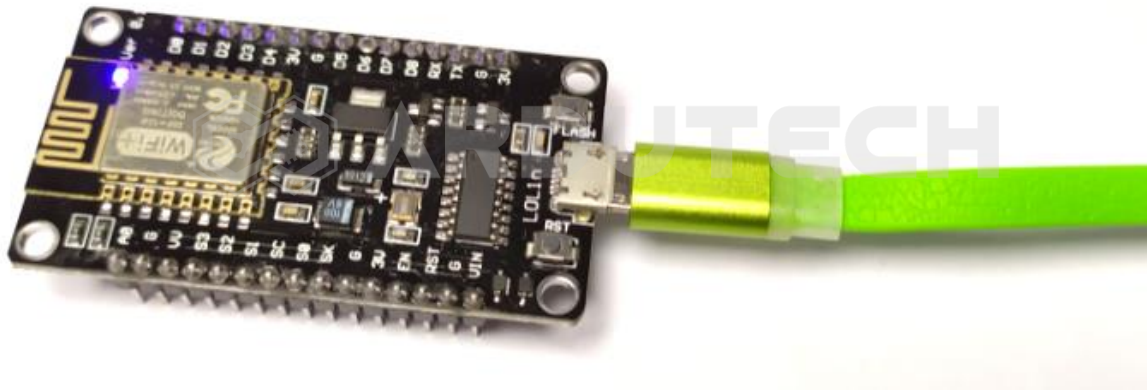


### Kebutuhan Software

- Arduino IDE

### Rangkaian/Skematik

Tidak ada komponen tambahan sehingga tidak memerlukan rangkaian khusus.



## Program/Source Code

Program pada proyek ini memerlukan library :

- ESP8266.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/*
*****
* Project NodeMCU sebagai Access Point
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : -
* Output  : Serial Monitor 9600 bps
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#ifndef APSSID
#define APSSID "NodeMCUap" //nama Access Point/hotspot
#define APPSK  "12345678" //password
#endif

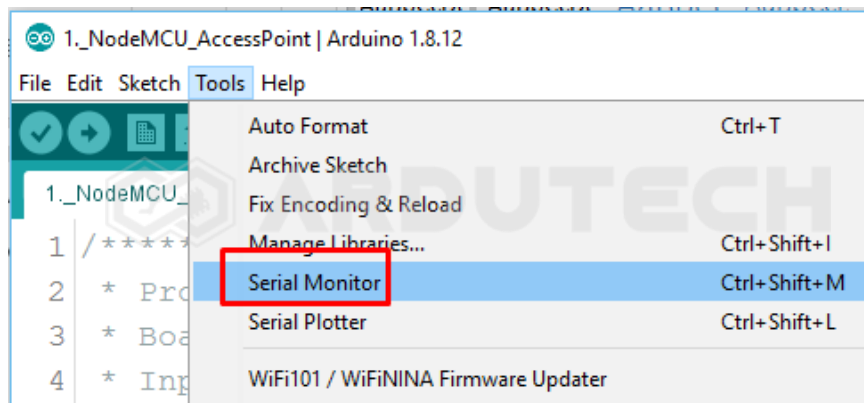
const char *ssid = APSSID;
const char *password = APPSK;
```

```
ESP8266WebServer server(80);  
void handleRoot() {  
    server.send(200, "text/html", "<h1>You are connected</h1>");  
}  
//=====  
void setup() {  
    delay(1000);  
    Serial.begin(9600);  
    Serial.println();  
    Serial.print("Configuring access point...");  
    WiFi.softAP(ssid, password);  
    IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();  
    Serial.print("AP IP address: ");  
    Serial.println(myIP);  
    server.on("/", handleRoot);  
    server.begin();  
    Serial.println("HTTP server started");  
}  
//=====  
void loop() {  
    server.handleClient();  
}
```

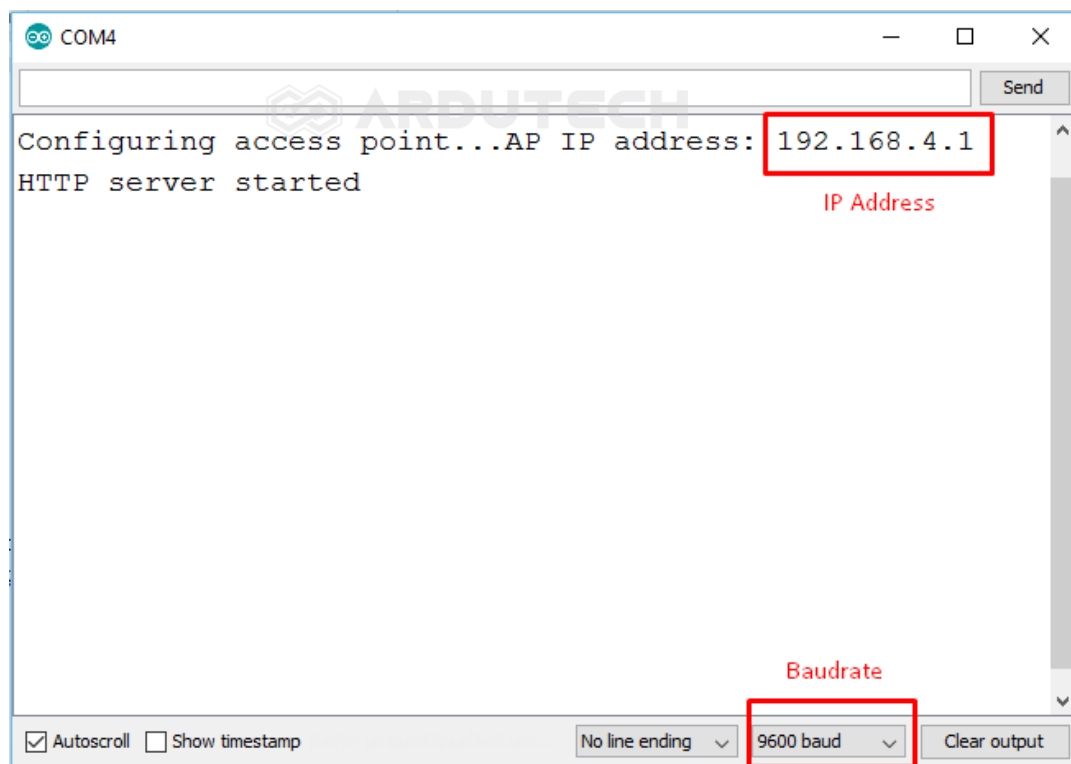
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (**Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error**)

### Jalannya Alat

Buka Serial Monitor, dari menu **Tools** → **Serial Monitor** kemudian seting baudrate pada nilai 9600.



Jika belum muncul tekan tombol reset (RST) pada board NodeMCU sehingga muncul tampilan sebagai berikut :



Sekarang kita cek keberadaan Access Point/hotspotnya. Perhatikan di programnya nama dan password ada di bagian awal program, anda dapat merubahnya sendiri.

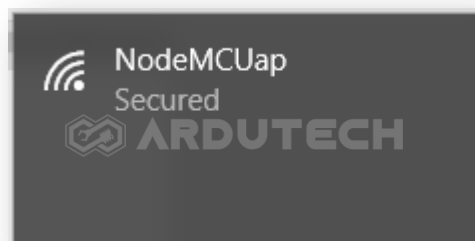


```
1_NodeMCU_AccessPoint | Arduino 1.8.12
File Edit Sketch Tools Help

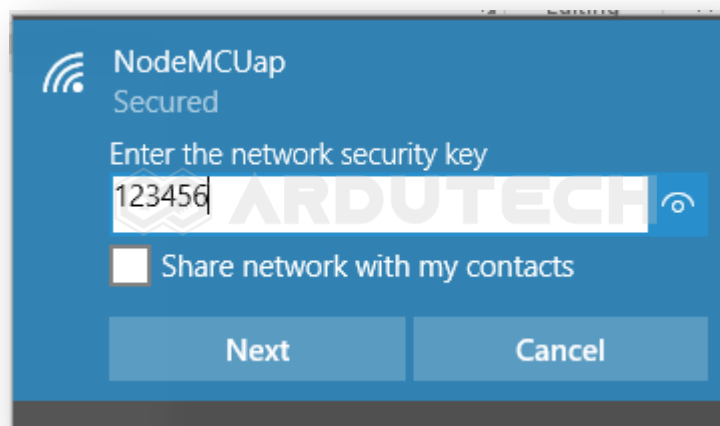
1_NodeMCU_AccessPoint

8 *****/
9 #include <ESP8266WiFi.h>
10 #include <WiFiClient.h>
11 #include <ESP8266WebServer.h>
12 #ifndef APSSID
13 #define APSSID "NodeMCUap" //nama Access Point/hotspot
14 #define APPSK "12345678" //password
15 #endif
16
```

Coba cek di HP atau laptop anda, hidupkan perangkat WiFi-nya. Terlihat sudah aktif :



Klik dan masukkan password untuk menyambunganya, passwordnya : 12345678 .



Jika sudah terhubung silakan akses alamat IP (IP address di Serial Monitor) melalui browser :



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

**Ardutech** – *“Sahabat Inovasi Anda”*